实验 11 动态路由协议

实验目的

了解动态路由的含义。
理解 RIP 和 OSPF 协议的工作原理。
掌握动态路由协议的配置方法。

实验背景知识

大多数网络采用动态路由协议，因为它能使网络自动适应变化，其缺点是会增加网络的开销。

RIP 协议是一个内部网关协议（IGP），可以实现动态路由选择，用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。RIP 协议基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms)，使用“跳数”来衡量到达目标地址的路由距离。这种协议的路由器只关心自己周围的世界，只与自己相邻的路由器交换信息，范围限制在 15 跳(15 度)之内，再远，它就不关心了。RIP 经过若干年的发展，从一个有类路由选择协议 RIP 版本 1 改进到了无路由选择协议 RIP 版本 2，RIP2 除了具有 RIPV2 的所有功能还具有以下增强特性：支持身份验证、支持无类别子网掩码、使用路由标记、使用 D 类地址 244.0.0.9 组播传送路由选择更新信息。

OSPF(Open Shortest Path First 开放式最短路径优先）也一个内部网关协议(IGP)，用于在单一自治系统(AS)内决策路由，是对链路状态路由协议的一种实现。著名的狄克斯特拉算法(Dijkstra)被用来计算最短路径树。OSPF 分为 OSPFv2 和 OSPFv3 两个版本,其中 OSPFv2 用在 IPv4 网络，OSPFv3 用在 IPv6 网络。OSPFv2 是由 RFC 2328 定义的，OSPFv3 是由 RFC 5340 定义的。与 RIP 相比，OSPF 是链路状态协议，而 RIP 是距离矢量协议。

本次实验需要用到的命令示例

命令示例	功能
Router(config)#router rip	启动 RIP 协议，启动后会进入 config-router 状态
Router(config)#no router rip	关闭 RIP 协议
Router(config-router)# network 192.168.1.0	宣告本路由器下属于网络 192.168.1.0 的接口参与 RIP 运算
Router(config-router)#no network 192.168.1.0	宣告本路由器下属于网络 192.168.1.0 的接口不再参与 RIP 运算

Router#show ip protocol	检查路由器的路由协议信息
Router#debug ip rip	查看路由器发送和接收的 RIP 更新信息
Router#router ospf 1	开启 ospf 协议，指定进程号为 1(进程号范围可指定为 1-65535 之间的任何值，只有本地含义)
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0	在接口 192.168.1.0 上启用 ospf 进程，同时划到区域 0，注意：这里使用的 0.0.0.255 是反掩码

实验任务 1

RIP 协议的配置和运行分析

实验步骤：

1、打开“动态路由协议 RIP.pkt”

2、为所有路由器配置 RIP 协议，方法如下：

Router(config)# router rip //启动 rip 协议

Router(config-router)# network <网络号> //宣告参与 RIP 运算的接口

3、使用 show ip protocol 命令查看 rip 协议是否配置成功。

4、切换到模拟模式，观察路由器之间信息交流的状况。

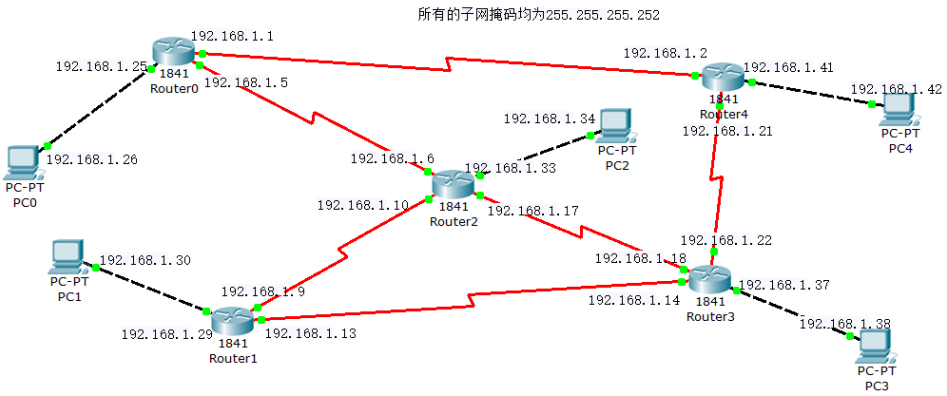
5、一段时间后 show ip route 观察每个路由器的路由表。

6、测试所有主机之间的连通情况。

7、切换到模拟模式，执行 Router#debug ip rip 命令，观察路由器和相邻路由器交换信息的细节。

8、在 7 的基础上，切断某条链路，观察 RIP 协议的响应过程和路由表变化。

参考拓扑：



实验任务 2

OSPF 协议运行原理分析

实验步骤：

1、打开“动态路由协议 OSPF.pkt”，该文件中 OSPF 协议已配好

2、切换到模拟模式，观察路由器在系统初始状态下的泛洪状况。

3、切换回实时模式，狂点 fastforward，让时间流逝一些，观察每个路由器的路由表。

4、切断某条链路，一段时间后观察路由器路由表的变化情况。

参考拓扑：

同上。

实验总结

1、总结 RIP 协议的运行特征(路由表从无到有的过程)。

_____

2、总结 OSPF 协议的运行特征(路由表从无到有的过程)。

_____